

Documento de especificação de requisitos

Versão: 2.0
Data: 14 de Janeiro de 2026

1. Introdução

1.1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar de forma clara e detalhada os requisitos funcionais, de interface e os atributos de qualidade para o desenvolvimento do "Sistema de Gerenciamento de Tarefas". Este artefato servirá como guia principal para as LLMs escolhidas, garantindo que o produto final atenda às expectativas definidas e possua total rastreabilidade arquitetural.

1.2. Escopo

O produto de software a ser produzido é o Sistema de Gerenciamento de Tarefas (SGT). O sistema permitirá que usuários devidamente autenticados possam criar e gerenciar seus próprios projetos. Dentro de cada projeto, será possível realizar o gerenciamento completo de tarefas (CRUD), definindo atributos como status e data de conclusão. Para facilitar a organização, o SGT também permitirá a categorização de tarefas por meio de tags, além de fornecer funcionalidades essenciais de ordenação e filtro.

Para definir claramente os limites do projeto, é importante ressaltar que o SGT não incluirá funcionalidades colaborativas, como o compartilhamento de projetos entre usuários. Além disso, estão fora do escopo a implementação de um sistema de notificações por e-mail, a funcionalidade de recuperação de senha (password reset), a capacidade de anexar arquivos às tarefas e a geração de relatórios avançados de produtividade. O intuito do SGT é, portanto, oferecer uma ferramenta simples e direta para a organização pessoal.

1.3. Definições, acrônimos e abreviações

- SGT: Sistema de Gerenciamento de Tarefas.
- Usuário: Indivíduo cadastrado e autenticado que fará uso do sistema (Conceito).
- usuario: Entidade no banco de dados que representa o indivíduo.
- Projeto: Um agrupador de tarefas, pertencente a um único usuário.
- Tarefa: Uma atividade a ser executada, com título, descrição, status e data. Pertence a um único projeto.
- Tag: Uma etiqueta ou rótulo para categorizar tarefas. Possui escopo individual (cada usuário gerencia as suas).
- CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados: Criar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update), Excluir (Delete).
- LLM: Large Language Model (Modelo de Linguagem Grande).

- RF: Requisito Funcional.
- JWT: JSON Web Token, padrão utilizado para autenticação de um usuário.
- id_[entidade]: Identificador único (chave primária/estrangeira) gerado pelo banco de dados relacional para referenciar um registro específico, como id_usuario, id_tarefa, id_projeto ou id_tag.
- tarefa_tag: Tabela associativa (ou tabela pivô) no banco de dados, responsável por mapear e persistir o relacionamento de muitos-para-muitos entre as entidades tarefa e tag.

1.4. Visão geral

Este documento está organizado em duas seções principais. A Seção 1 (Introdução) apresenta o escopo, objetivos e definições do projeto. A Seção 2 (Descrição Geral) detalha os requisitos funcionais, de interface, atributos de qualidade, características dos usuários e as restrições do sistema.

2. Descrição Geral

2.1. Requisitos funcionais

A seguir, a lista de todos os requisitos funcionais do SGT. Todos os requisitos listados são classificados como obrigatórios.

➤ Módulo de Autenticação e Usuários

○ RF01: Cadastro de Usuário

- Descrição: O sistema deve permitir o registro de um novo usuário.
- Entradas: Nome (obrigatório, máximo de 100 caracteres), E-mail (obrigatório, formato válido, máximo de 255 caracteres), Senha (obrigatório, mínimo de 6 caracteres).
- Processamento: O sistema valida os dados de entrada, gera o hash criptográfico da senha e persiste o registro na entidade usuario (armazenando a senha criptografada no atributo físico senha_hash, que possui limite estrutural de VARCHAR 255). O campo de auditoria criado_em é gerado automaticamente pelo banco de dados (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- Exceção: Se o e-mail já existir, bloquear cadastro e exibir "E-mail já cadastrado". Se a senha for fraca, exibir "Senha deve conter no mínimo 6 caracteres". Se o Nome exceder 100 caracteres, exibir erro de validação.
- Saída: Usuário criado e redirecionado para a tela de Login com mensagem de sucesso.
- Rastreabilidade: Entidade usuario, Caso de Uso Cadastrar Conta.

○ RF02: Login e Sessão

- Descrição: O sistema deve autenticar o usuário para liberar o acesso ao Dashboard.
- Entradas: E-mail e Senha.
- Processamento: Busca o usuário pelo e-mail e valida as credenciais comparando a senha informada com o senha_hash armazenado no banco. Se corretas, gera uma sessão baseada em um Token JWT (stateless) vinculado ao id_usuario, com tempo de expiração de 24 horas.
- Exceção: Credenciais inválidas ou e-mail inexistente retornam a mensagem "E-mail ou senha incorretos". Caso o cliente tente enviar uma requisição privada com o token expirado ou inválido, o sistema deve bloquear a ação com erro HTTP 401 (Unauthorized) e forçar o redirecionamento para a tela de Login.
- Saída: Token JWT armazenado no cliente e acesso concedido à Tela Principal.
- Rastreabilidade: Entidade Usuario, Caso de Uso Fazer Login.

○ RF03: Logout

- Descrição: O usuário deve poder encerrar sua sessão ativa.
- Entradas: Não se aplica.
- Processamento: O cliente descarta o Token JWT e a sessão é logicamente encerrada.
- Exceção: Não se aplica.
- Saída: Redirecionamento forçado para a tela de Login.
- Rastreabilidade: Caso de Uso Fazer Logout.

➤ Módulo de Projetos

○ RF04: Criação de projeto

- Descrição: O usuário autenticado deve poder criar um novo projeto.
- Entradas: Nome (obrigatório, texto, 3-100 caracteres), Descrição (opcional, texto).
- Processamento: O projeto é persistido na tabela Projeto com chave estrangeira apontando para o id_usuario contido no Token JWT. O campo de auditoria

criado_em é gerado automaticamente pelo banco de dados (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

- Exceção: Se o nome tiver menos de 3 caracteres ou for vazio, bloquear submissão e exibir "O nome do projeto deve conter pelo menos 3 caracteres".
- Saída: O novo projeto aparece listado no menu lateral.
- Rastreabilidade: Entidade Projeto, Caso de Uso Gerenciar Projetos.
- RF05: Listagem de projetos
 - Descrição: O usuário deve poder visualizar apenas os seus próprios projetos.
 - Entradas: id_usuario do Token da requisição.
 - Processamento: Busca no banco de dados filtrando rigorosamente pelo id_usuario.
 - Exceção: Se o usuário não possuir projetos, exibir o Empty State: "Você ainda não possui projetos. Crie um projeto no menu lateral."
 - Saída: Uma lista de projetos renderizada na interface.
 - Rastreabilidade: Entidade projeto, Caso de Uso Listar Projetos.
- RF06: Edição de projeto
 - Descrição: O usuário deve poder alterar os dados de um projeto existente.
 - Entradas: Novo Nome (obrigatório, 3-100 caracteres), Nova Descrição.
 - Processamento: Atualiza o registro na entidade projeto.
 - Exceção: Se o nome for inválido (< 3 caracteres), bloquear e exibir mensagem de validação correspondente.
 - Saída: Dados atualizados visualmente na interface e notificação de sucesso.
 - Rastreabilidade: Entidade projeto, Caso de Uso Editar Projeto.
- RF07: Exclusão de projeto
 - Descrição: O usuário deve poder excluir um de seus projetos.
 - Entradas: Confirmação explícita do usuário no modal de alerta.
 - Processamento: O sistema executa exclusão em cascata (ON DELETE CASCADE): remove o projeto, remove todas as tarefas filhas (id_projeto) e as referências associativas (id_tarefa) na tabela tarefa_tag.
 - Exceção: Se o projeto já não existir no banco de dados, retornar "Projeto não encontrado".
 - Saída: O projeto é removido e a tela principal é limpa (caso este estivesse selecionado).
 - Rastreabilidade: Entidades projeto, tarefa, tarefa_tag. Caso de Uso Excluir Projeto.

➤ Módulo de Tarefas e Tags

- RF08: Criação de tarefa
 - Descrição: Dentro de um projeto, o usuário deve poder adicionar uma nova tarefa.
 - Entradas: Título (obrigatório, 3-150 caracteres), Descrição (opcional), Data de Conclusão (opcional), Tags (lista de id_tag, opcional).
 - Processamento: A tarefa é inserida na entidade tarefa (status padrão: "Pendente", vinculada ao id_projeto), e o campo de auditoria criado_em assume o DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP do banco de dados. Caso haja tags, delega a associação para o RF13.
 - Exceção: Título vazio ou < 3 caracteres dispara o erro "Título inválido". Formato de data incorreto dispara erro de "Data inválida".
 - Saída: Tarefa adicionada à lista e renderizada no Dashboard.
 - Rastreabilidade: Entidade tarefa. Caso de Uso Criar Tarefa.
- RF09: Edição de Tarefa
 - Descrição: O Usuário deve poder alterar atributos de uma tarefa existente.
 - Entradas: Título (obrigatório, 3-150 caracteres), Descrição, Data de Conclusão,

Lista de IDs de Tags.

- **Processamento:** Atualiza a entidade tarefa. Se houver alteração nas tags, sincroniza via RF13.
- **Exceção:** Se as regras de limite de caracteres ou formatação de data forem violadas, bloqueia a requisição e exibe mensagens de erro em tela.
- **Saída:** Cartão da tarefa é atualizado visualmente.
- **Rastreabilidade:** Entidade tarefa. Caso de Uso Editar Tarefa.
- **RF10: Exclusão de Tarefa**
 - **Descrição:** O usuário deve poder excluir permanentemente uma tarefa.
 - **Entradas:** Confirmação explícita do usuário.
 - **Processamento:** Remove a entidade tarefa e aciona cascata para remover registros atrelados apenas na tabela tarefa_tag. As tags permanecem intactas na entidade tag.
 - **Exceção:** Se a tarefa não for encontrada, exibir erro.
 - **Saída:** Remoção visual imediata do cartão da lista.
 - **Rastreabilidade:** Entidades tarefa, tarefa_tag. Caso de Uso Excluir Tarefa.
- **RF11: Alteração de status da tarefa**
 - **Descrição:** O usuário deve poder evoluir ou retroceder o status de execução de uma tarefa.
 - **Entradas:** Comando de clique no indicador de status.
 - **Processamento:** A transição de estados é bidirecional. Ordem: "Pendente" <-> "Em Andamento" <-> "Concluída".
 - **Exceção:** Se ocorrer falha de rede ou dessincronização, reverter visualmente e exibir erro. Não permitir transições fora da sequência definida, bloqueando logicamente qualquer estado inválido enviado pelo cliente.
 - **Saída:** O status é alterado na base e o rótulo/cor é atualizado.
 - **Rastreabilidade:** Entidade tarefa. Caso de Uso Alterar Status da Tarefa.
- **RF12: Gerenciamento de Tags (CRUD)**
 - **Descrição:** O sistema deve permitir que o usuário crie, liste, edite e exclua suas próprias Tags.
 - **Entradas:** Nome da Tag (obrigatório, máximo 20 caracteres), id_usuario.
 - **Processamento:**
 - **Criar/Editar:** Insere/atualiza na entidade tag vinculando ao usuário da sessão e ao id_usuario.
 - **Listar:** Traz as tags associadas ao id_usuario.
 - **Excluir:** Remove da entidade Tag e executa cascata (ON DELETE CASCADE) removendo a associação em tarefa_tag. Nenhuma Tarefa é excluída por deletar uma Tag.
 - **Exceção:** Nome em branco bloqueia submissão. Tentar criar nome duplicado (para o mesmo Usuário) exibe erro "Tag já existe".
 - **Saída:** Base de tags atualizada.
 - **Rastreabilidade:** Entidades tag, tarefa_tag. Casos de Uso Criar Tag, Editar Tag, Excluir Tag, Listar Tags.
- **RF13: Associação de tags a uma tarefa**
 - **Descrição:** O sistema deve permitir a associação física de uma ou mais tags existentes a uma tarefa.
 - **Entradas:** ID da Tarefa (id_tarefa), Lista de IDs de Tags (id_tag).
 - **Processamento:** Cria ou atualiza os registros na tabela associativa tarefa_tag, removendo vínculos antigos e inserindo os novos de acordo com a seleção do usuário.
 - **Exceção:** Se um id_tag fornecido não existir ou não pertencer ao id_usuario logado, o sistema deve abortar a operação inteira (bloquear a criação/edição da

- tarefa) e retornar erro de validação.
 - Saída: Os relacionamentos são persistidos no banco de dados.
 - Rastreabilidade: Entidades tarefa, tag, tarefa_tag. Caso de Uso Associar Tags à Tarefa.
- RF14: Filtragem e ordenação de tarefas
 - Descrição: O Usuário deve poder filtrar a lista exibida e alterar o critério de ordenação.
 - Entradas:
 - Filtros: Status (Múltipla escolha) e/ou Tag (Múltipla escolha).
 - Ação de Interface: "Limpar Filtros".
 - Ordenação: Dropdown selecionável (Por Data de Conclusão Crescente/Decrescente ou Ordem Alfabética Crescente/Decrescente).
 - Processamento: Combina os critérios selecionados. Se múltiplas Tags forem selecionadas, o sistema aplicará um "AND lógico estrito" entre elas (ou seja, a tarefa deve possuir TODAS as tags selecionadas para ser exibida). Ao disparar a ação de "Limpar Filtros", o sistema remove os parâmetros e recarrega a lista original. Aplica a ordenação solicitada (O padrão de carregamento é "Data de Conclusão Crescente"). Tarefas sem data ficam por último.
 - Exceção: Se a combinação de filtros não encontrar dados, a interface exibe o estado vazio "Nenhuma tarefa encontrada para os filtros selecionados."
 - Saída: A lista de tarefas é renderizada novamente conforme os parâmetros.
 - Rastreabilidade: Entidade tarefa. Casos de Uso Listar Tarefas, Filtrar e Ordenar Tarefas.

2.2. Requisitos de interface

Para garantir o alinhamento entre a lógica de negócios e a experiência do usuário, a interface do sistema deve ser dividida nos seguintes contextos e respeitar as seguintes especificações:

2.2.1. Telas de Autenticação (Acesso público)

- Tela de Login:
 - Deve conter um formulário centralizado com campos para "E-mail" e "Senha", um botão primário de "Entrar" (aciona RF02) e um link "Não tem uma conta? Cadastre-se", que redireciona para a Tela de Cadastro.
- Tela de Cadastro:
 - Deve conter um formulário com campos para "Nome", "E-mail", "Senha", um botão primário de "Cadastrar" (aciona RF01) e um link para voltar ao Login.

2.2.2. Tela Principal (Dashboard - Acesso Privado)

- Layout Geral e Responsividade:
 - Em dispositivos Desktop, o layout adotará um padrão de duas colunas (Sidebar à esquerda e Área Principal à direita). Em dispositivos móveis, a Coluna Esquerda deve ser ocultada e acessível apenas via um ícone de menu (hambúrguer) localizado no Cabeçalho.
- Cabeçalho (Header):
 - Localizado no topo da Área Principal. Deve exibir uma saudação contendo o nome do usuário autenticado e um botão/link "Sair" para invocar a ação de logout (RF03).
- Coluna Esquerda (Sidebar de Projetos):
 - Título da seção: "Meus Projetos".
 - Lista vertical de projetos cadastrados. Cada item deve ter estado visual de "selecionado" (ativo) ou "não selecionado".
 - Ao passar o mouse (hover) sobre um projeto, devem surgir os ícones de Editar e Excluir.
 - Botão fixo inferior: "+ Novo Projeto".

- Coluna Direita (Área de Tarefas):
 - Título exibindo o nome do projeto atualmente selecionado na Sidebar.
 - Barra de Ferramentas: Alinhada abaixo do título, contendo dois menus suspensos para Filtro (Status e Tag), um seletor de Ordenação, um botão secundário "Gerenciar Tags" e um botão primário "+ Nova Tarefa". Além disso, um botão de "Limpar Filtros" deve existir, limpando os valores dos menus suspensos de Status e Tag e o seletor de Ordenação.
 - Lista de Tarefas: Renderiza os cartões de tarefas conforme as regras de ordenação e filtro do RF14.

2.2.3. Componentes Específicos

- Cartão de Tarefa: Cada tarefa listada deve ser um elemento visual distinto (card) contendo:
 - Indicador de Status: Elemento circular (Cinza = Pendente, Azul = Em Andamento, Verde = Concluída).
 - Título da tarefa.
 - Data de conclusão (se atrasada, exibida em cor vermelha).
 - Lista de tags associadas (badges).
 - Botões de ação: Editar e Excluir.
- Estados Vazios (Empty States):
 - Sem Projetos: "Você ainda não possui projetos. Crie um projeto no menu lateral."
 - Sem Tarefas no Projeto: "Nenhuma tarefa cadastrada neste projeto."
 - Busca/Filtro sem resultados: "Nenhuma tarefa encontrada para os filtros selecionados."

2.2.4. Modais e Interações

Todos os campos obrigatórios devem possuir um asterisco vermelho (*).

- Modal de Projeto:
 - Campos de "Nome" (*) e "Descrição".
- Modal de Tarefa:
 - Campos de "Título" (*), "Descrição", "Data de Conclusão" e seletor para "Tags".
- Modal de Gerenciamento de Tags:
 - Lista tags do usuário, botão de criar tag, botão de editar tag e botão de excluir tag.
- Modais de Confirmação (Destrutivos):
 - Para exclusão (Projetos, Tarefas, Tags), o sistema exige confirmação com botão de risco visual (ex: vermelho).

2.2.5. Feedback do Sistema

- Notificações:
 - Mensagens de sucesso ou erro (Toasts) devem aparecer e desaparecer automaticamente após alguns segundos.
- Estados de Carregamento:
 - Durante requisições assíncronas, botões devem exibir um indicador de progresso (spinner) e desabilitar cliques repetidos.

2.3. Atributos de qualidade

- Desempenho (Obrigatório): O tempo de resposta para qualquer operação não deve exceder 5 segundos operando sob uma conexão de internet padrão (banda larga/4G) em um ambiente de produção simulado com carga de até 100 usuários simultâneos no sistema.
- Usabilidade (Obrigatório): Criação de tarefas em no máximo 3 interações a partir do Dashboard. Tratativas de erros visuais nos formulários são mandatárias.

2.4. Características dos usuários

2.4.1 Perfil do Usuário

Estudantes ou profissionais buscando organização pessoal, com experiência básica em uso de computadores e aplicações web. Não são, necessariamente, usuários com conhecimentos técnicos avançados.

2.4.2 Restrições

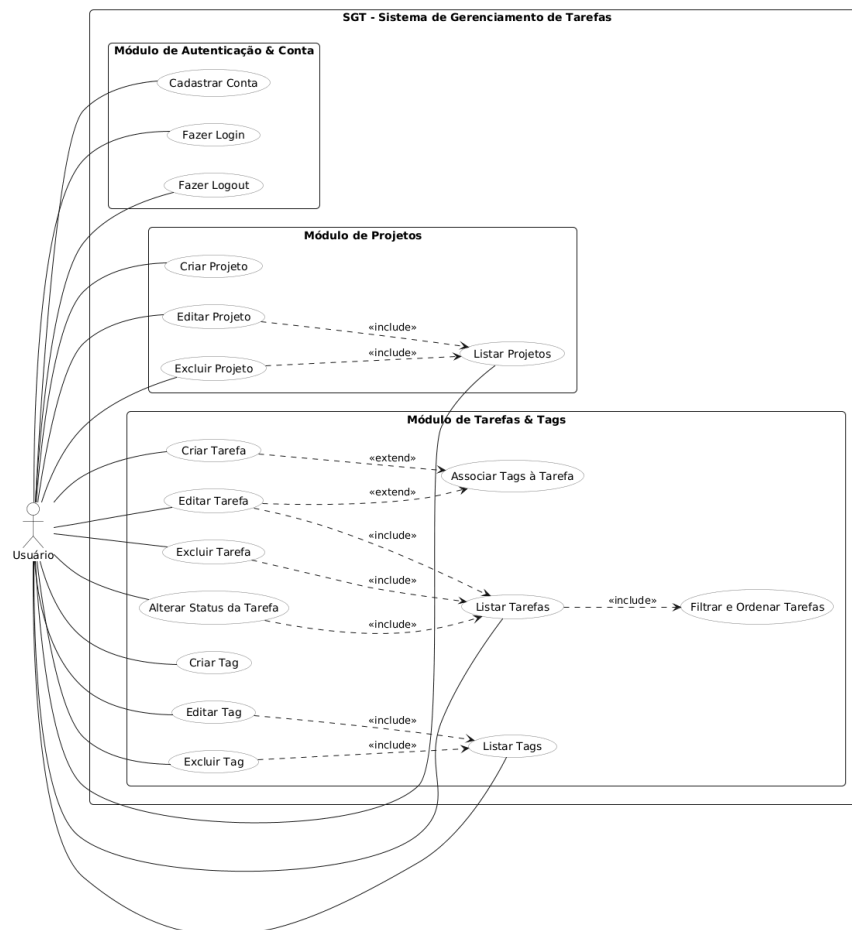
- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (Desktop e Mobile).
- O frontend deve ser implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript e/ou React.
- O backend deve ser implementado em Node.js com banco relacional (ex: PostgreSQL).
- O idioma principal do sistema será o Português (Brasil).

2.5. Suposições e dependências

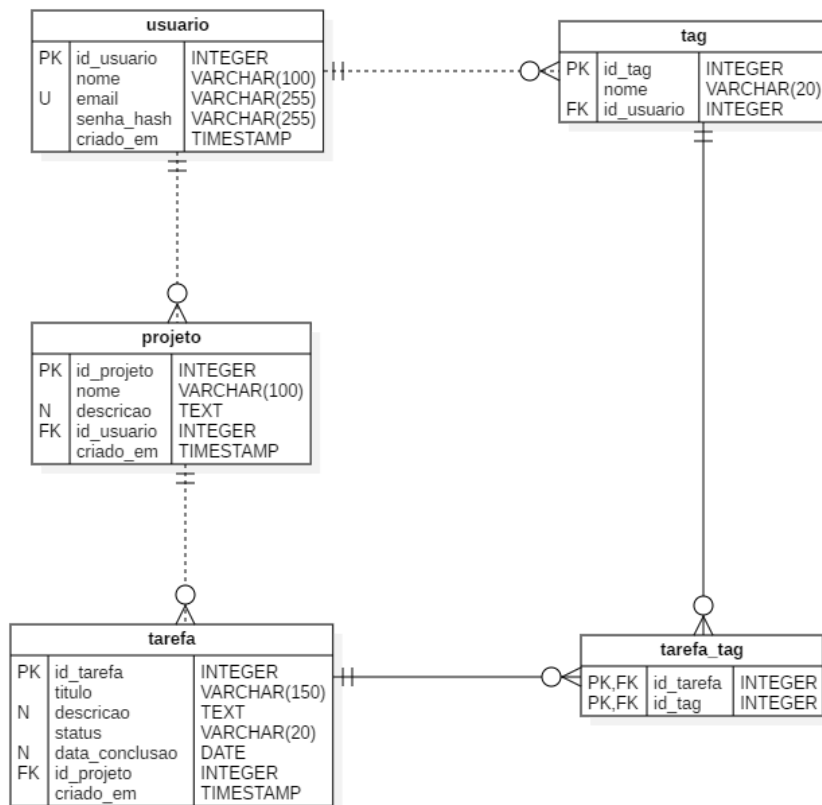
- Supõe-se que os usuários terão acesso à internet através de um navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge em suas versões mais recentes).
- O desenvolvimento depende da disponibilidade e dos termos de serviço das LLMs escolhidas para a geração de código.

2.6. Modelagem do Sistema

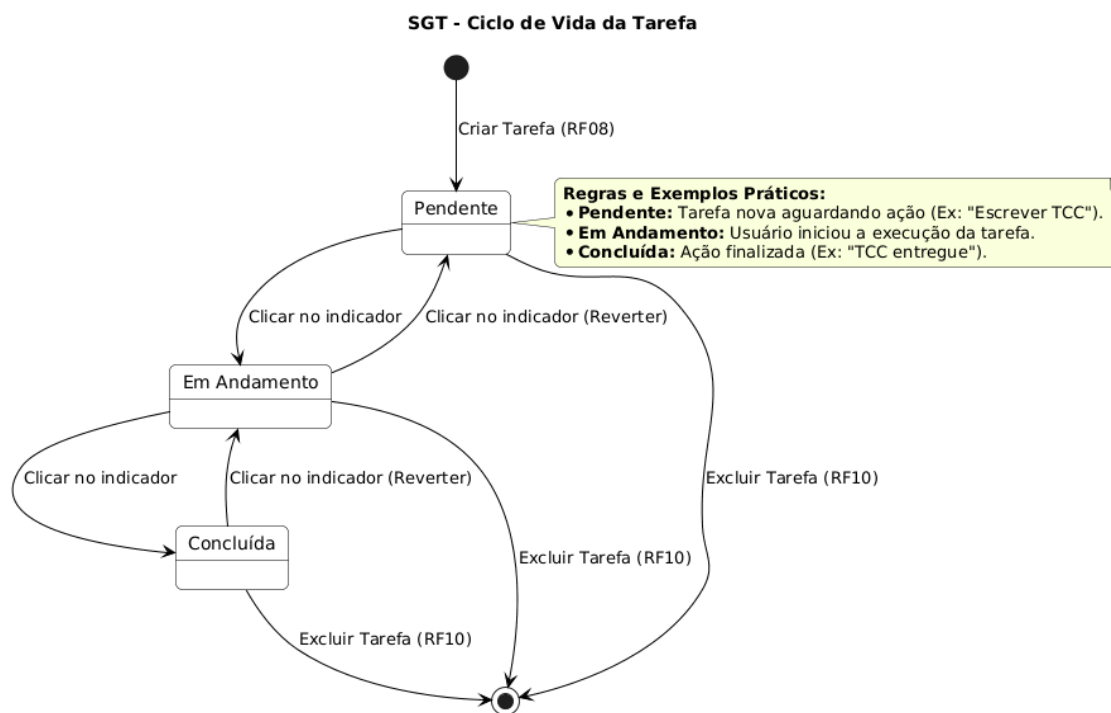
➤ Diagrama de Caso de Uso:



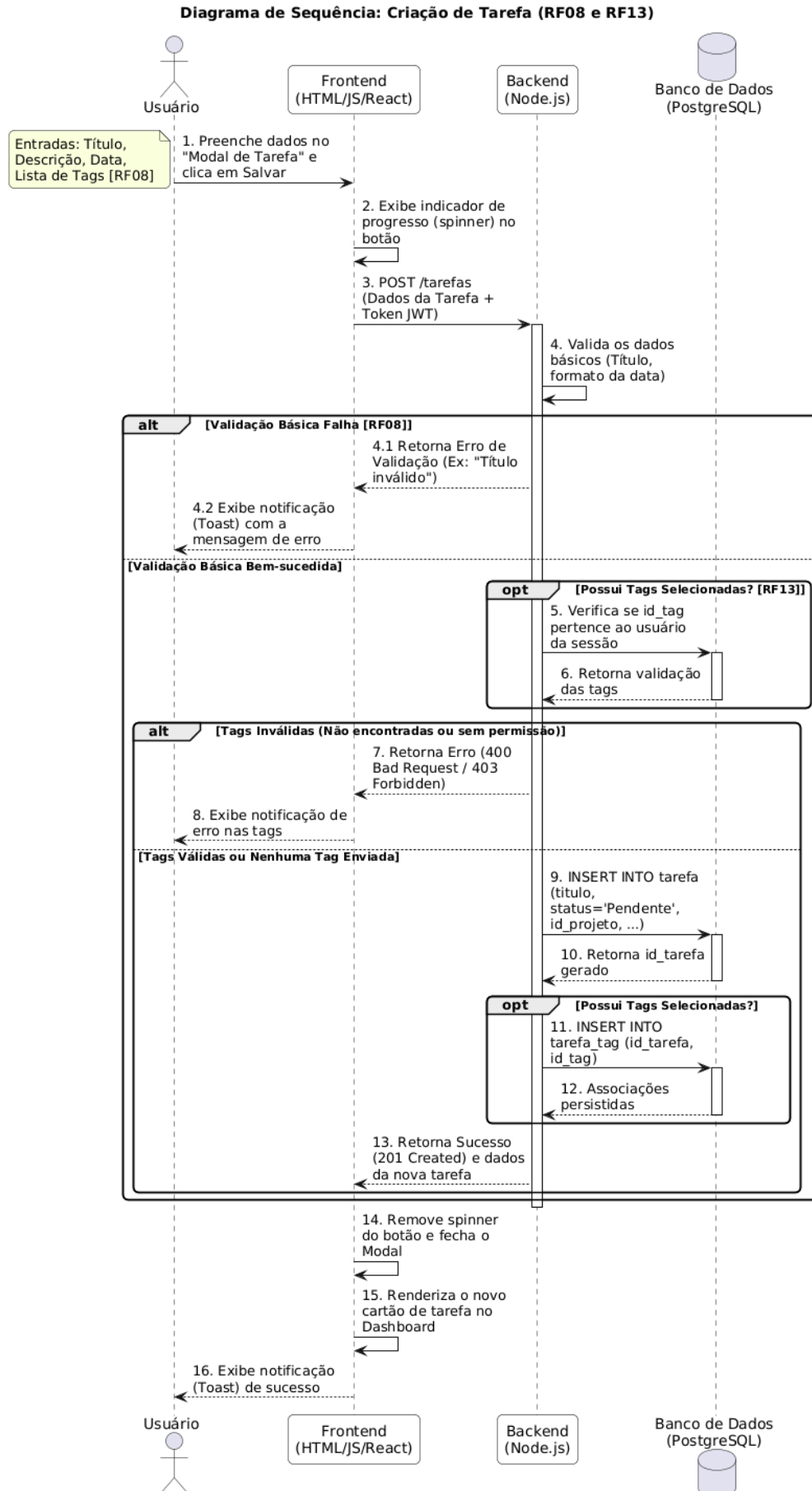
➤ Diagrama Entidade-Relacionamento:



➤ Diagrama de Estado (Ciclo de Vida de uma Tarefa):



➤ Diagrama de Sequência:



Referências

- [1] G.Kotonya e I.Sommerville. *Requirements engineering – processes and techniques*. Editora John Wiley and Sons – 2002.
- [2] IEEE 830-1998 *Recommended Practice for Software Requirements Specification* [<http://ieeexplore.ieee.org/iel4/5841/15571/00720574.pdf?tp=&isnumber=15571&arnumber=720574>]
- [3] FAGAN, M. E. *Design and code inspections to reduce errors in program development*. IBM Systems Journal, v. 15, n. 3, p. 182-211, 1976.
- [4] A. Carvalho. *Documento de especificação de requisitos* [<http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/inf301/modulo2-v.pdf>]
- [5] W.P.P. Filho. *Engenharia de software – fundamentos, métodos e padrões*. 2ªed. Editora LTC - 2003